



Actividad Práctica — Implementación de un Plan de Mantenimiento en el CMMS

TOSEM · UNIPAZ · MaintPro CMMS

Objetivo

Registrar **3 equipos** en el sistema CMMS a partir de sus fichas técnicas y construir su **plan de mantenimiento preventivo del año**, aplicando taxonomía de activos (ISO 14224), criticidad, frecuencias y recursos.

Duración

3 horas (sesión guiada).

Lo que debes entregar

1. Los **3 equipos** registrados en el sistema (con todos sus campos).
2. Al menos **2 técnicos** registrados en *Personal Técnico*.
3. Los **planes de mantenimiento preventivo** de cada equipo (mínimo los indicados).
4. El **PDF del Calendario Anual** de cada equipo (botón en *Activos* o en la ficha del equipo).
5. El **PDF del plan semanal** de uno de tus técnicos (vista Técnico → Calendario Semanal).

El docente verá tu avance **en tiempo real** desde el panel docente.

Pasos

1. **Ingresa** al sistema con tu número de cédula.
2. Ve a **Activos / Equipos** → **Nuevo Activo** y registra los 3 equipos (fichas abajo).
3. Ve a **Personal Técnico** → **Nuevo** y registra los 2 técnicos.
4. Ve a **Mtto. Preventivo** → **Nuevo Plan** y crea los planes de cada equipo.
5. Revisa el **Calendario** para ver tus actividades programadas del año.
6. Descarga el **Calendario Anual** de cada equipo y el **Plan Semanal** del técnico.

Fichas Técnicas

Cada campo corresponde **exactamente** a un campo del formulario *Nuevo Activo*. La *Ubicación* la defines según tu planta (ej. "Zona de Bombeo", "Sala Eléctrica").

Ficha 1 — Bomba Centrífuga Horizontal

Campo del sistema	Valor
Nombre	Bomba Centrífuga Horizontal
Código	BOM-001
Categoría	Bombas
Ubicación	(definir — ej. Zona de Bombeo)
Marca	Sulzer
Modelo	CPT 32-200
Serial	SLZ-2021-04477
Fecha Instalación	2021-03-15
Vencimiento Garantía	2024-03-15
Criticidad	Alta
Especificaciones Técnicas	Caudal: 120 m³/h · Altura: 45 m · Potencia: 30 kW · 3500 RPM · Sello mecánico · Impulsor acero inox 316

Ficha 2 — Motor Eléctrico de Inducción

Campo del sistema	Valor
Nombre	Motor Eléctrico de Inducción
Código	MOT-001
Categoría	Motores Eléctricos
Ubicación	(definir — ej. Sala Eléctrica)
Marca	WEG
Modelo	W22 200L
Serial	WEG-2020-11923
Fecha Instalación	2020-06-10
Vencimiento Garantía	2023-06-10
Criticidad	Media
Especificaciones Técnicas	75 HP · 460 V / 60 Hz · 1780 RPM · IP55 · Eficiencia IE3 · Arranque suave

Ficha 3 — Compresor de Aire de Tornillo

Campo del sistema	Valor
Nombre	Compresor de Aire de Tornillo
Código	COM-001
Categoría	Compresores
Ubicación	(definir — ej. Cuarto de Compresores)
Marca	Atlas Copco
Modelo	GA 30
Serial	AC-2022-30551
Fecha Instalación	2022-01-20
Vencimiento Garantía	2025-01-20
Criticidad	Alta
Especificaciones Técnicas	30 kW · 7.5 bar · Caudal 5.1 m³/min · Tornillo rotativo · Tanque pulmón 500 L

Personal Técnico (registrar 2)

Nombre	Rol	Especialización
Carlos Andrés Pérez	Técnico Mecánico	Equipos Rotativos
Ana María Gómez	Técnica Electricista	Sistemas Eléctricos

Planes de Mantenimiento a Construir

Crea cada plan en *Mtto. Preventivo* → *Nuevo Plan*. Las **tareas del checklist se separan con |** . Debes diseñar **al menos los planes marcados como obligatorios**. Asigna el técnico adecuado según la especialidad.

Bomba Centrífuga (BOM-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección semanal de bomba* — Frecuencia: **7 días** · Horas: 1 · Trigger: Tiempo · Técnico: Mecánico
 - Tareas: Medir vibración | Verificar temperatura de rodamientos | Revisar fugas en sello | Verificar presión succión/descarga | Revisar nivel de aceite
- **(Obligatorio)** *Mantenimiento trimestral de bomba* — Frecuencia: **90 días** · Horas: 4 · Trigger: Tiempo
 - Tareas: Cambio de aceite | Inspección de sello mecánico | Alineación láser | Análisis de vibraciones | Reapriete de pernos de base

Motor Eléctrico (MOT-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección termográfica mensual* — Frecuencia: **30 días** · Horas: 1.5 · Trigger: Tiempo · Técnico: Electricista
 - Tareas: Termografía de conexiones | Medición de corriente por fase | Verificar temperatura de carcasa | Limpieza de ventilación
- *(Opcional) Medición de aislamiento trimestral* — Frecuencia: **90 días** · Horas: 2 · Trigger: Tiempo
 - Tareas: Medición con megóhmetro | Reapriete de bornes | Inspección de aislamiento

Compresor de Aire (COM-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección semanal de compresor* — Frecuencia: **7 días** · Horas: 0.5 · Trigger: Tiempo
 - Tareas: Drenar condensado | Verificar presión de trabajo | Revisar fugas de aire | Verificar temperatura
- **(Obligatorio)** *Cambio de filtros y aceite* — Trigger: **Por Medidor** · Intervalo: **2000** · Unidad medidor: **horas** · Horas: 3
 - Tareas: Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aceite | Cambio de aceite | Revisión de correas